

§ 3. Аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- проводить аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями;
- исследовать графические зависимости заряда и силы тока от времени посредством компьютерного моделирования.

I. Аналогия величин, характеризующих механические и электромагнитные колебания

Всем величинам, характеризующим механические колебания, можно найти аналогии среди величин, характеризующих электромагнитные колебания (таблица 1).

Таблица 1. Аналогия величин, характеризующих механические и электромагнитные колебания

Механические колебания	Электромагнитные колебания
Смещение x	Заряд q
Амплитуда колебаний A	Максимальный заряд q_m
Скорость $v = x'$	Сила тока $i = q'$
Ускорение $a = v' = x''$	Скорость изменения силы тока $\frac{\Delta I}{\Delta t}$
Масса m	Индуктивность L
Коэффициент жесткости k	Величина, обратная емкости $\frac{1}{C}$
Сила $F = ma$	Напряжение $u = e_i = Li'$



Задание 1

Используя закон сохранения энергии для колебательного контура $W = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}$, получите уравнение электромагнитных колебаний § 2 (6). Рекомендация: возьмите производную от полной энергии, учитывая, что емкость конденсатора, индуктивность катушки и полная энергия, остаются постоянными величинами (производная этих величин равна 0).

II. Энергии колебательных систем

Аналогия величин позволяет по формулам для механических колебаний записать формулы для электромагнитных колебаний. Например, кинетическая энергия пружинного маятника определяется массой и скоростью тела: $W_k = \frac{mv^2}{2}$. Для электромагнитных волн получим: $W_{м.н} = \frac{Li^2}{2}$. Потенциальная энергия пружинного маятника определяется смещением от положения равновесия $W_p = \frac{kx^2}{2}$. На основе аналогии величин для электромагнитных колебаний будем иметь $W_{э.н} = \frac{q^2}{2C}$. Следовательно, аналогом

потенциальной энергии пружинного маятника является энергия электрического поля заряженного конденсатора, аналогом кинетической энергии пружинного маятника – энергия магнитного поля катушки индуктивности.

III. Закон сохранения энергии в применении к механическим и электромагнитным колебаниям

Выведем из положения равновесия пружинный маятник (рис. 21 а). Растянутая пружина в положении максимального отклонения обладает максимальной потенциальной энергией $W_{\max} = \frac{kA^2}{2}$. Сила упругости в этом состоянии направлена к положению равновесия и имеет максимальное значение $F_{\text{упр max}} = kA$. По мере приближения тела к положению равновесия потенциальная энергия превращается в кинетическую энергию (рис. 21 б). В момент прохождения положения равновесия кинетическая энергия возрастает до максимального значения (рис. 21 в). Тело по инерции проходит положение равновесия и сжимает пружину. Кинетическая энергия превращается в потенциальную, сила упругости возрастает (рис. 21 г, д) (таблица 2).

При отсутствии силы сопротивления выполняется закон сохранения полной механической энергии:

$$W_p + W_k = \text{const}$$

или $W_{p1} + W_{k1} = W_{p2} + W_{k2}$, (1)

где W_{p1} , W_{k1} – потенциальная и кинетическая энергии маятника в первом состоянии;

W_{p2} , W_{k2} – потенциальная и кинетическая энергии маятника во втором состоянии.

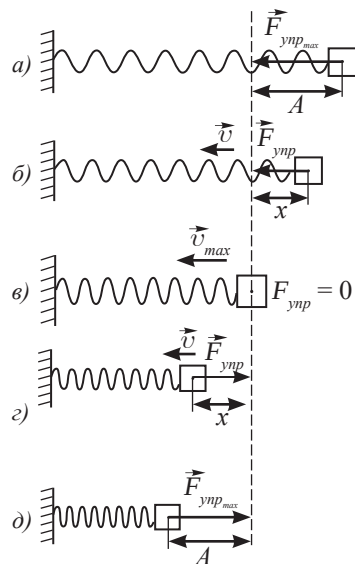


Рис. 21. Взаимное превращение потенциальной и кинетической энергий в пружинном маятнике

Таблица 2. Энергия колебаний пружинного маятника

Время в долях периода	Потенциальная энергия	Кинетическая энергия	Полная энергия
$t = 0$	$W_{p \max} = \frac{kA^2}{2}$	$W_k = 0$	$W = \frac{kA^2}{2}$
$t = \frac{T}{8}$	$W_p = \frac{kx^2}{2}$	$W_k = \frac{mv^2}{2}$	$W = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2}$
$t = \frac{T}{4}$	$W_p = 0$	$W_{k \max} = \frac{mv_{\max}^2}{2}$	$W = \frac{mv_{\max}^2}{2}$
$t = \frac{3T}{8}$	$W_p = \frac{kx^2}{2}$	$W_k = \frac{mv^2}{2}$	$W = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2}$
$t = \frac{T}{2}$	$W_{p \max} = \frac{kA^2}{2}$	$W_k = 0$	$W = \frac{kA^2}{2}$



Задание 2

1. Используя рисунок 21 и данные таблицы 2, запишите закон сохранения полной механической энергии для состояний а и б, б и в, а и в.
2. Изобразите состояния колебательной системы для промежутков времени: $t = \frac{5T}{8}$;
 $t = \frac{3T}{4}$; $t = \frac{7T}{8}$; $t = T$.
3. Заполните таблицу «Энергия колебаний пружинного маятника» для этих значений времени.

IV. Закон сохранения энергии в применении к электромагнитным колебаниям

Рассмотрим электромагнитные колебания в колебательном контуре (рис. 22 а). В начальный момент времени энергия электрического поля между обкладками конденсатора имеет максимальное значение и определяет полную энергию контура (таблица 3). При разрядке конденсатора заряд на его обкладках и энергия электрического поля уменьшаются. В катушке появляется ток, энергия магнитного поля катушки возрастает (рис. 22 б). Полная энергия контура равна сумме энергии электрического поля конденсатора и энергии магнитного поля катушки с током. Через четверть периода заряд на обкладках конденсатора становится равным нулю, сила тока в катушке достигает максимального значения I_m , энергия магнитного поля в этом состоянии имеет наибольшее значение (рис. 22 в). Полная энергия контура равна максимальному значению магнитного поля катушки. По мере перезарядки конденсатора (рис. 22 г) сила тока в контуре уменьшается, энергия магнитного поля превращается в энергию электрического поля. Полная энергия контура равна сумме энергии электрического поля конденсатора и энергии магнитного поля катушки с током. Конденсатор перезаряжается в момент времени, равный половине периода, заряд на его обкладках вновь становится максимальным, ток в катушке исчезает (рис. 22 д). В этот момент энергия магнитного поля равна нулю, энергия электрического поля максимальна. Далее процесс происходит в обратной последовательности.

Полная энергия колебательного контура при отсутствии тепловых потерь остается величиной постоянной:

$$W_{\text{э.п.}} + W_{\text{м.п.}} = \text{const}$$

или

$$W_{\text{э.п.1}} + W_{\text{м.п.1}} = W_{\text{э.п.2}} + W_{\text{м.п.2}}, \quad (2)$$

где $W_{\text{э.п.1}} + W_{\text{м.п.1}}$ – полная энергия электромагнитных колебаний в одном из состояний колебательного контура,

$W_{\text{э.п.2}} + W_{\text{м.п.2}}$ – полная энергия электромагнитных колебаний в другом состоянии.

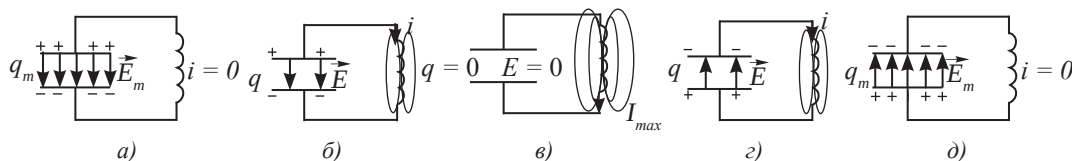


Рис. 22. Взаимные превращения энергий электрического и магнитного полей в колебательном контуре

Таблица 3. Энергия электромагнитных колебаний

Время в долях периода	Энергия электрического конденсатора	Энергия магнитного поля катушки	Полная энергия $W = W_{э.п.} + W_{м.п.}$
$t = 0$	$W_{э.п.} = \frac{q_m^2}{2C}$	$W_{м.п.} = 0$	$W = \frac{q_m^2}{2C}$
$t = \frac{T}{8}$	$W_{э.п.} = \frac{q^2}{2C}$	$W_{м.п.} = \frac{Li^2}{2}$	$W = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}$
$t = \frac{T}{4}$	$W_{э.п.} = 0$	$W_{м.п.} = \frac{LI_m^2}{2}$	$W = \frac{LI_m^2}{2}$
$t = \frac{3T}{8}$	$W_{э.п.} = \frac{q^2}{2C}$	$W_{м.п.} = \frac{Li_m^2}{2}$	$W = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}$
$t = \frac{T}{2}$	$W_{э.п.} = \frac{q_m^2}{2C}$	$W_{м.п.} = 0$	$W = \frac{q_m^2}{2C}$

V. Графики электромагнитных колебаний

Определим сдвиг фаз величин, характеризующих электромагнитные колебания. Пусть заряд на конденсаторе меняется по закону:

$$q = q_m \cos \omega t. \quad (3)$$

Тогда изменение силы тока будет происходить по закону:

$$i = -I_m \sin \omega t = I_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}). \quad (4)$$

Напряжение на обкладках конденсатора меняется по закону:

$$u = \frac{q}{C} = \frac{q_m \cos \omega t}{C} = U_m \cos \omega t. \quad (5)$$

Закон изменения ЭДС самоиндукции поля, созданного магнитным полем катушки, определим по формуле:

$$e_{is} = -Li' = -Lq'' = -L(q_m \cos \omega t)'' = Lq_m \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \pi) = \varepsilon_m \cos(\omega t + \pi). \quad (6)$$

Все величины выражены через одну и ту же тригонометрическую функцию, определим разность фаз. Колебания силы тока опережают по фазе колебания заряда на конденсаторе на $\frac{\pi}{2}$. Колебания напряжения на обкладках конденсатора происходят синфазно с колебаниями заряда. Изменение ЭДС самоиндукции и напряжения на конденсаторе происходят в противофазе. В формуле (6) это учтено знаком минус. На рисунке 23 представлены графики зависимости заряда, силы тока, напряжения и ЭДС самоиндукции от времени и фазы в пределах одного периода.



Ответьте на вопросы

1. Будут ли происходить колебания в контуре, если катушку индуктивности заменить на реостат?
2. Благодаря какому явлению происходит перезарядка конденсатора?
3. Какую катушку: большей или меньшей индуктивности, необходимо подключить в колебательный контур для увеличения времени перезарядки конденсатора?



Возьмите на заметку

Колебательный контур, активное сопротивление которого равно нулю, и в конденсаторе нет токов проводимости и других эффектов, приводящих к потерям энергии, называют идеальным колебательным контуром.